はじめに

ゼンゼロの通常ダメージ：攻撃力, ダメージボーナス, 会心ダメージなどの**積**

↓

攻撃力, ダメージボーナス, 会心ダメージの**バランス**が良いほどダメージは大きくなる

↓

バランスがいいとは数学的にはどういうことか?

↓

Majorization の考え方が有用

はじめに

今回の目的

1. バランスをとることを数学的に解説
2. サブステータス, ディスク 2 セット, 4・5 番メインでバランスをとってダメージが増加する条件を求める

- 攻撃力, ダメージボーナス, 会心ダメージが対象
- 異常ダメージや透徹ダメージも加えた詳細な説明は PDF を参照

はじめに

目次

1. 数学的背景
2. ゼンゼロのダメージ計算式
3. ダメージの増加条件

数学的背景

今回の対象はいくつかのパラメータの積で表される式である.

関連トピック

長方形の縦の長さを x, 横の長さを y としたとき, 面積 $S(x, y) = xy$ の値を大きくするには?

このままだと答えは簡単で, x と y の値を大きくするだけで良い

$\downarrow$

辺の長さの和 $x + y = k$ を一定とする

$\downarrow$

この和を一定に保ちながらバランスをとる

数学的背景

バランスをとる

組 (x, y) に対し, 大きいほうから小さいほうに値を移せばよい

例えば $x > y$ のときは, $\delta > 0$ を移して $(x - \delta, y + \delta)$ とすればよい.
ただし $x - \delta > y + \delta$ として, **大小関係は変わらない**とする.
すると

$$(x - \delta)(y + \delta) = xy + \delta(x - y - \delta) > xy + \delta^2 > xy$$

となる.
このような操作を何回も繰り返せば, 和を保ちながら積の値は大きくなっていく.

数学的背景

3 変数の場合

- 組 (x, y, z) のバランスをとるには, 2 要素間で大きいほうから小さいほうに値を移せばよい
- **値を移す前後で大小関係は変えないようにする**
- バランスがとれればとれるほど, **和を保ちながら**積 xyz の値は大きくなっていく

例

右に進むにつれてバランスがとられ, 積の値が大きくなっている

組	$(10, 1, 1)$	$(6, 5, 1)$	$(6, 4, 2)$	$(4, 4, 4)$
積	10	30	48	64

数学的背景

- この操作は Majorization の理論における T-変換に基づいている
- 最大値を求めるだけなら相加相乗平均やラグランジュ未定乗数法でも可能
- 値を増加させるという条件を考える場合は Majorization の理論がとても有用

ゼンゼロのダメージ計算式

ゼンゼロにおける主なダメージの種類

- **通常ダメージ**
- 異常ダメージ
- 混沌ダメージ
- 透徹ダメージ

ゼンゼロのダメージ計算式

通常ダメージの計算式

攻撃力を X, ダメージボーナスを Y, 会心ダメージを Z, 他のパラメータなどの積を定数 C とすると, 通常ダメージは以下のように表される

$$D(X, Y, Z) = CXYZ.$$

今回はドライバディスクのサブステータス, 2セット効果, 4・5番メインでバランスをとる

ゼンゼロのダメージ計算式

パラメータの計算方法

各パラメータは主に以下の 3 つの要素から計算される

1. 初期値
2. **戦闘前バフ**
3. 戦闘時バフ

ゼンゼロのダメージ計算式

ダメージボーナスの算出方法

区分	記号	内訳
初期値	B_Y	共通値 100
戦闘前バフ	a_Y	**ディスク 5 番メイン，ディスク 2 セット効果**等
戦闘時バフ	b_Y	ディスク 4 セット効果，味方バフ，危局バフ等

$$\text{ダメージボーナス}Y = B_Y + a_Y + b_Y$$

ゼンゼロのダメージ計算式

葉瞬光（ダイアリン, 照編成）の例

区分	値	内訳
初期値	100	共通値：100
戦闘前バフ	10	**純白の行歌 2 セット：**10
戦闘時バフ	146	瞬光餅：25 葉瞬光コアパッシブ：25 ダイアリンコアパッシブ 40 照追加能力：40 静寂のアストラ 4 セット（2 重）：16

$$\text{ダメージボーナス}Y = 100 + 10 + 146 = 256$$

ゼンゼロのダメージ計算式

会心ダメージの算出方法

区分	記号	内容
初期値	B_Z	共通値 150, コアスキル
戦闘前バフ	a_Z	**ディスク 4 番メイン，ディスク 2 セット効果，サブステータス**等
戦闘時バフ	b_Z	ディスク 4 セット効果，味方バフ，危局バフ等

$$\text{会心ダメージ}Z = B_Z + a_Z + b_Z$$

ゼンゼロのダメージ計算式

葉瞬光（ダイアリン, 照編成）の例

区分	値	内訳
初期値	150	共通値：150
戦闘前バフ	115.2	瞬光餅：48 サブステータス：67.2
戦闘時バフ	115	瞬光餅：25 ダイアリン餅：30 照餅：30 大山 4 セット：30

$$\text{会心ダメージ}Z = 150 + 115.2 + 115 = 380.2$$

ゼンゼロのダメージ計算式

攻撃力

区分	記号	対象
初期値	B_X	キャラクター毎の基礎攻撃力 + コアスキル + 武器攻撃力
戦闘前 乗算バフ	a_X	**ディスク 4〜6 番メイン，ディスク 2 セット効果，サブステータス**等
戦闘時 乗算バフ	b_X	ディスク 4 セット効果，味方バフ（※ 1），危局バフ等
戦闘前 加算バフ	c_X	サブステータス実数値等
戦闘時 加算バフ	d_X	味方バフ（※ 2）等

$$\text{攻撃力}X = \mathrm{Floor}(B_X a_X + c_X)\, b_X + d_X$$

※ 1 喧嘩腰のボンバルダムの群衆事故，ウッドペッカー・エレクトロの 4 セット効果など

※ 2 アストラ・ヤオのアンダンテ・カンタービレ，浮波柚葉のビビッド・カラフルなど

ゼンゼロのダメージ計算式

葉瞬光（ダイアリン, 照編成）の例

区分	値	内訳
基礎攻撃力	1681	基礎攻撃力：863, コアスキル 75, 瞬光餅：743
戦闘前 乗算バフ	1.97	サブステータス：27 静寂のアストラ 2 セット：10 ディスク 5・6 番メイン：60
戦闘時 乗算バフ	1.2	照餅：10, 純白の行歌 4 セット：10
戦闘前 加算バフ	335	ディスク 2 番メイン：316, サブステータス実数値：19
戦闘時 加算バフ	1000	照コアパッシブ：1000

$$\text{攻撃力}X = \mathrm{Floor}(1681 \times 1.97 + 335) \times 1.2 + 1000 = 5375.2$$

ダメージの増加条件

ダメージの増加条件を求める．バランスをとればいいと紹介したが，このままバランスをとるのは現実的ではない．

$$(X, Y, Z) = (5375.2, 256, 380.2) \to (2003.8, 2003.8, 2003.8)???$$

サブステ 1 ヒットごと重みがパラメータ毎に異なる

$$\downarrow$$

この重みの差を無くした値でバランスをとる

ダメージの増加条件

ダメージボーナス・会心ダメージの比較

項目	サブステ 1 ヒット	2 セット効果	ディスクメイン
ダメージボーナス	–	10%	30%
会心ダメージ	4.8%	16%	48%

→2 セット効果とディスクメインで比が同じ

$$\text{ダメージボーナス}:\text{会心ダメージ} = 10:16 = 30:48 = 3:4.8$$

ダメージボーナスと会心ダメージの重み

- ダメージボーナスの重み：$W_Y = 3$
- 会心ダメージの重み：$W_Z = 4.8$

ダメージの増加条件

前述のように比率が一致しているという理由で，ダメージボーナスの 2 セット効果はヘヴィメタルシリーズなど 10% 上昇するものを対象とする

ダメージの増加条件

攻撃力の重み

攻撃力の初期値を B_X, 戦闘時乗算バフを b_X として

- 攻撃力の重み：$W_X = B_X \times 0.03 \times b_X$

例

先ほどの例の状況下では, 攻撃力の重みは

$$1681 \times 0.03 \times 1.2 = 60.516.$$

ダメージの増加条件

各項目（値 / 重み）

項目	値	重み	重みで割った値
攻撃力	5375.2	60.516	88.822 . . .
ダメージボーナス	256	3	85.333 . . .
会心ダメージ	380.2	4.8	79.208 . . .

攻撃力から会心ダメージに移行させればよい！

- サブステ 1 ヒット：移行量 1 (?)
- 2 セット効果：移行量 $\frac{10}{3}$ (?)
- 4 番・5 番メイン：移行量 10 (?)

ダメージの増加条件

攻撃力をがかかわると, 移行量は奇麗にならない. 試しにサブステータス 1 つを攻撃力%から会心ダメージに変更すると

各項目（値 / 重み）

項目	値	重みで割った値	移行前
攻撃力	5315.2	87.831 . . .	88.822 . . .
ダメージボーナス	256	85.333 . . .	85.333 . . .
会心ダメージ	385	80.208 . . .	79.208 . . .

となり, 会心ダメージは 1 増えているが, 攻撃力の重みで割った値の減少値は 1 未満である. **つまり変更前後で 3 要素の和が保たれていない！**

ダメージの増加条件

これにより数学的背景で紹介したような大きいほうから小さいほうに値を移すという操作ができない

和が保たれないのは攻撃力の計算の途中で小数点を丸めているからである.

ただし, 実際にはダメージは増えているので, ここまででも十分指標にはなる.

この問題を解消しながらダメージを増加させるための条件を数学的に厳密に求める.

ダメージの増加条件

擬攻撃力

区分	記号	対象
初期値	B_X	キャラクター毎の基礎攻撃力 + コアスキル + 武器攻撃力
戦闘前 乗算バフ	a_X	**ディスク 4〜6 番メイン，ディスク 2 セット効果，サブステータス**等
戦闘時 乗算バフ	b_X	ディスク 4 セット効果，味方バフ，危局バフ等
戦闘前 加算バフ	c_X	サブステータス実数値等
戦闘時 加算バフ	d_X	味方バフ等

$$\text{攻撃力 } X = \mathrm{Floor}(B_X a_X + c_X)\, b_X + d_X$$

$$\textbf{擬攻撃力 } \widetilde{X} = (B_X a_X + c_X) b_X + d_X$$

ダメージの増加条件

擬攻撃力を使うと, 移行量を保つことができる.

各項目（値 / 重み）

項目	値	重み	重みで割った値
擬攻撃力	5375.884	60.516	88.834 . . .
ダメージボーナス	256	3	85.333 . . .
会心ダメージ	380.2	4.8	79.208 . . .

サブステータス 1 つを攻撃力%から会心ダメージに入れ替えた場合

項目	値	重み	重みで割った値
擬攻撃力	5315.368	60.516	87.834 . . .
ダメージボーナス	256	3	85.333 . . .
会心ダメージ	385	4.8	80.208 . . .

ダメージの増加条件

攻撃力，ダメージボーナス，会心ダメージの**サブステヒット数換算値**を以下で定める．

サブステヒット数換算値

$$
\begin{aligned}
\text{攻撃力}: h_X &= \frac{\widetilde{X}}{W_X} \\
\text{ダメージボーナス}: h_Y &= \frac{Y}{W_Y} \\
\text{会心ダメージ}: h_Z &= \frac{Z}{W_Z}
\end{aligned}
$$

- サブステ 1 ヒット：移行量 1
- 2 セット効果：移行量 $\frac{10}{3}$
- 4 番・5 番メイン：移行量 10

ダメージの増加条件

通常ダメージ（サブステヒット数換算値で表示）

$$D(h_X, h_Y, h_Z) = C' \left(\mathrm{Floor}\left(\frac{W_X h_X - d_X}{b_X} \right) b_X + d_X \right) h_Y h_Z$$

$$(C' = W_Y W_Z C)$$

サブステヒット数換算値でバランスを取り, 通常ダメージの増加条件を調べる.

ダメージの増加条件

Δ-移行

組 $x = (x_1, x_2, x_3)$ の第 i 成分から第 j 成分へ δ 移す操作を $\Delta_{i \to j}(x, \delta)$ で表し，i から j への **Δ-移行**と呼ぶ．
ただし $x_i - \delta > x_j + \delta$ を必ず満たすとする．

サブステヒット数換算値の組 $x = (h_X, h_Y, h_Z)$ の Δ-移行 $y = \Delta_{i \to j}(x, \delta)$ に対し，$D(y) > D(x)$ となる条件を求める．求める対象となるのは以下の 3 通り：

- ダメージボーナスと会心ダメージ間の移行 ($\{i, j\} = \{2, 3\}$)
- 攻撃力とダメージボーナス間の移行 ($\{i, j\} = \{1, 2\}$)
- 攻撃力と会心ダメージ間の移行 ($\{i, j\} = \{1, 3\}$)

ダメージの増加条件

ダメージボーナスと会心ダメージ間の移行 ($\{i, j\} = \{2, 3\}$)

ダメージボーナスから会心ダメージに移行する場合 $(i, j) = (1, 2)$ と, 会心ダメージからダメージボーナスに移行する場合 $(i, j) = (2, 1)$ の 2 通りある. いずれの場合も数学的背景の部分で述べた通り, 任意の δ に対して $D(y) > D(x)$ となる.

任意の δ と書いたが, 大小関係が変わらないという条件は必要であることに注意する. 2 通りの条件を食併せると

$$|h_Y - h_Z| > 2\delta$$

となる.

ダメージの増加条件

攻撃力とダメージボーナス間の移行 ($\{i, j\} = \{1, 2\}$)

差 $D(h_X - \delta, h_Y + \delta, h_Z) - D(h_X, h_Y, h_Z)$ が 0 以上になる十分条件は

$$0.03 B_X \delta \left(h_X - h_Y - \delta\right) - \left(h_Y + \delta\right) > 0 \tag{1}$$

で, δ の符号を逆にすると

$$0.03 B_X \delta \left(h_Y - h_X - \delta\right) - \left(h_Y - \delta\right) > 0 \tag{2}$$

となる. この 2 つを合わせると, 十分条件は $\pm\delta$ を $+\delta$ として

$$0.03 B_X \delta \left(|h_X - h_Y| - \delta\right) - \left(h_Y + \delta\right) > 0. \tag{3}$$

ダメージの増加条件

攻撃力初期値の最小値

レベル 60 時の基礎攻撃力の最小値はセスの 568 である．また，レベル 60 時武器攻撃力は A 級音動機最小値の 594 以上とし，コアスキル B, D, F の 25 ずつを加算すると

$$B_X \geq 568 + 75 + 594 = 1237.$$

ダメージの増加条件

これを式 (3) に適用し整理すると

$$\delta(0.03 \times 1237\,(|h_X - h_Y| - \delta) - 1) > h_Y \tag{4}$$

を得る．この式を以下の 2 つの方針で評価する

1. 移行量 δ が大きければよい
2. 移行量 δ が小さくても，差 $|h_X - h_Y|$ が大きければよい

移行量 δ

移行量は $\delta = 1$ または $\delta \geq \frac{10}{3}$ のいずれかとする．

ダメージの増加条件

移行量 $\delta = 1$ の場合

式 (4) は次のようになる：

$$0.03 \times 1237\,(|h_X - h_Y| - 1) - 1 > h_Y. \tag{5}$$

$\lvert h_X - h_Y \rvert$	$0.03 \times 1237\,(\lvert h_X - h_Y \rvert - 1) - 1$
2	36.11
3	73.22
4	110.33
5	147.44

あとは決めの問題で，差を $|h_X - h_Y| \geq 5$ として，$147.44 > h_Y$ とする．これに相当するダメージボーナスは 442.32 である．

ダメージの増加条件

移行量 $\delta \geq \frac{10}{3}$ の場合

大小関係を保つ条件から $|h_X - h_Y| - \delta > \delta$ なので，これを加えて式 (3) を整理すると

$$\delta\big(0.03 \times 1237\delta - 1\big) > h_Y. \tag{6}$$

となればよい．

移行量 δ を $\frac{10}{3}$ 以上としたので左辺は 409 以上となるの．よって求まる条件は

$$409 > h_Y.$$

これは移行量が 1 のときの条件より弱い．

ダメージの増加条件

攻撃力と会心ダメージ間の移行 ($\{i, j\} = \{1, 3\}$)

先ほどの仮定の h_Y を h_Z に置き換えればよい.

差 $D(h_X \pm \delta, h_Y, h_Z \mp \delta) - D(h_X, h_Y, h_Z)$（複合同順）が 0 以上になる十分条件は

$$0.03 B_X \delta \left(|h_X - h_Z| - \delta\right) - (h_Z - \delta) > 0.$$

ダメージの増加条件

移行量 $\delta = 1$ の場合

差を $|h_X - h_Z| \geq 5$ として,

$$147.44 > h_Z.$$

サブステヒット数換算値 $h_Z = 147.44$ は会心ダメージ 707.712 に相当する.

移行量 $\delta \geq \frac{10}{3}$ の場合

$$409 > h_Z$$

ダメージの増加条件

通常ダメージの増加条件

攻撃力初期値を 1237 以上, ダメージボーナスを 442 以下, 会心ダメージを 707 以下とする. このとき, 通常ダメージに関するサブステヒット数換算値 $x = (h_X, h_Y, h_Z)$ と Δ-移行 $y = \Delta_{i \to j}(x, \delta)$ に対し, 以下のいずれかの条件を満たすとする.

- $\{i, j\} = \{1, 2\}$ かつ, $\delta = 1$ かつ, $|h_X - h_Y| \geq 5$
- $\{i, j\} = \{1, 3\}$ かつ, $\delta = 1$ かつ, $|h_X - h_Z| \geq 5$
- $\{i, j\} = \{1, 2\}$ かつ, $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i, j\} = \{1, 3\}$ かつ, $\delta \geq \frac{10}{3}$
- $\{i, j\} = \{2, 3\}$

このとき, $D(y) > D(x)$ となる.

ダメージの増加条件

瞬光の例

項目	サブステヒット数	2セット効果	4・5番メイン
攻撃力	9	静寂のアストラ	5番
ダメージボーナス	-	純白の行歌	-
会心ダメージ	14	-	-

項目	値	重み	ヒット数換算値
擬攻撃力	5375.884	60.516	88.834 . . .
ダメージボーナス	256	3	85.333 . . .
会心ダメージ	380.2	4.8	79.208 . . .

ダメージの増加条件

通常ダメージ計算例

項目	値	備考
攻撃力	5375.2	内訳は先ほどまでのスライドを参照
ダメージバフ	2.56	内訳は先ほどまでのスライドを参照
会心ダメージ	3.802	内訳は先ほどまでのスライドを参照
防御補正	$\frac{794}{1706.04}$	VR 訓練所デュラハンレベル 70, 貫通値 9
ダメージ倍率	38.5	終結スキル：雲雷よ慄けレベル 12
ダメージ耐性	1.2	初期値：100, 瞬光餅：20
ブレイク倍率	1.8	初期値：150, ダイアリンコアパッシブ：30, ベール弱体倍率適用
計算ダメージ	2024848.243 . . .	上記項目の値をすべて乗算したもの
表示ダメージ	2024849	ゲーム上に表示される値

ダメージの増加条件

2 セットの【静寂のアストラ】を【折枝の刀歌】に変更

攻撃力と会心ダメージのサブステヒット数換算値の差は 9 以上ある.【静寂のアストラ】を【折枝の刀歌】に変更すると, 攻撃力から会心ダメージに $\frac{10}{3}$ 移行する.

項目	値	重み	ヒット数換算値
擬攻撃力	5174.164	60.516	85.500 . . .
ダメージボーナス	256	3	85.333 . . .
会心ダメージ	396.2	4.8	82.541 . . .

先ほどの計算ダメージは 2030921.13 . . . となり, ダメージが増加しているのがわかる.

おわりに

- 最後は数学的な十分条件を主張するものであり, 条件を満たしていなくともバランスをとることでダメージが増加するケースは多々ある
- 基礎攻撃力は最低値を採用したが, 基礎攻撃力の高いアタッカーを対象とすると条件はもう少し弱くなる
- 0 号・アンビーの追加攻撃は会心ダメージの計算方法が異なるなど, 例外エージェントは存在するが, 現時点では議論の妨げにはならない
- サブステヒット数を保つという条件は現実的には難しいので, 2 セット効果と 4・5 番メイン選択の指標の参考程度にして欲しい
- 異常ダメージ, 混沌ダメージの証明はほぼ同じだが, 透徹ダメージは HP を主軸にするため少し異なる